

Eval Titrage pH-métrique

On réalise le titrage de NH_4^+ (dans le bécher) par NaOH (dans la burette).

1. Écrire l'équation support du titrage.
2. Dessiner l'allure de la courbe de titrage
3. Qu'y-a-t-il dans le bécher aux points caractéristiques $V_b = \{0, \frac{V_{eq}}{2}, V_{eq}, 2V_{eq}\}$? Ajouter les points sur la courbe et donner les formules permettant de calculer le pH en chacun de ces points.
4. À quel point la solution peut être considérée comme une solution tampon ? Pourquoi ?
5. Montrer à l'aide de la formule de Henderson qu'un tampon résiste à la dilution
6. Rappeler la définition du pouvoir (=capacité) tampon côté basique.
7. Si on a 100 mL une solution tampon à $\text{pH} = 9$ et qu'on met 0,01 mol d'acide fort pour que le pH baisse de 1, quel est le pouvoir tampon côté acide de cette solution ?